



31/01/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h00
 - Término: 12h00
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 10h30.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Questão 1

A questão abaixo apresenta cinco propostas diferentes para a redação de um período. Selecione a opção que corresponde ao período cuja redação atende aos critérios de correção, clareza e concisão.

- a) Tanto foi sua generosidade que causou-me pasmo.
- b) Fiquei pasmo face a generosidade dele.
- c) Ele foi tão generoso, que me deixou pasmado.
- d) Sua generosidade foi tamanha a me pasmar.
- e) Pasmei-me, de tanta foi sua generosidade.

Questão 2

BIOÉTICA

Divulgação de dados de pacientes

A possível divulgação que chegou à imprensa sobre conteúdo de exames de paciente – que teria, ainda, sido alvo de comentários ofensivos propagados via Whatsapp –, aguça uma questão que, de tempos em tempos, volta aos debates ético, bioético e deontológico: apesar de ser um dos pilares mais conhecidos da profissão, médicos sempre se preocupam com o sigilo das informações obtidas de sua relação com o paciente?

Seriam claros a eles e demais profissionais da Saúde princípios éticos como confidencialidade e privacidade do paciente, tão arraigados na área, **mesmo** quando envolvem pessoas públicas?

Para José Marques Filho, coordenador da Câmara Técnica Interdisciplinar de Bioética do Cremesp, a obrigação milenar à confidencialidade embasa a relação médico-paciente. “Favorece não apenas o âmbito ético, o mais evidente, como o técnico: o paciente que não confiar no médico esconderá informações imprescindíveis a uma anamnese completa”. Isso se estende a familiares, que, ao procurar os serviços, creem que o conteúdo de exames e detalhes relativos ao tratamento serão resguardados.

Concordam com essa visão os bioeticistas Carlos Francisconi e José Roberto Goldim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no livro *Iniciação à Bioética*, do Conselho Federal de Medicina (CFM). Segundo eles, um bom vínculo terapêutico se baseia na confiança. O assistido crê que seu médico “irá preservar tudo o que lhe for relatado, tanto que revela informações que outras pessoas, com as quais convive, sequer supõem existir”.

Dai se podem depreender os eventuais riscos e dissabores a que são submetidos os já vulnerabilizados pela doença, bem como seus entes queridos, quando suas particularidades de saúde são expostas em foros inadequados e de maneira frívola.

Confiança

Derivado do latim *confidentia*, entre seus significados, o termo confiança corresponde a “o que se acredita firmemente”. Segundo a obra *Bioethics Information Retrieval Project*, do Kennedy Institute of Ethics, a

confidencialidade pode ser entendida como “a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada”, no contexto sanitário

Já privacidade (do inglês, *privacy*) costuma ser interpretada como a limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, bem como do acesso a ela própria e à sua intimidade. Isso, por vezes, se traduz no direito de alguém de manter-se afastado ou de permanecer só.

Como resume Reinaldo Ayer de Oliveira, conselheiro do Cremesp e coordenador do Centro de Bioética do Conselho, há três planos em torno das informações sanitárias que devem ser salvaguardadas: o primeiro é o da confidencialidade, no qual o indivíduo decide partilhar algo com quem lhe interessa e convém – por exemplo, seu médico assistente –; o da privacidade, pela qual a pessoa pode querer guardar sua história consigo mesma. Ambos culminam em um terceiro plano relativo à profissão médica: o compromisso do sigilo, preservado por quase 25 séculos, e consagrado pelo Juramento de Hipócrates, ao estabelecer que “aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto”



Liberdade de expressão?

Longe de simplificar o debate relativo à quebra de sigilo profissional à simples “liberdade de expressão” dos que divulgam informações sigilosas – ou apenas as replicam “inocentemente” –, como salienta Ayer, a discussão envolve algo ainda pouco regulamentado, ou seja, a divulgação de assuntos médicos via smartphones.

Entre as exceções, figura o Alerta do Cremesp, publicado em setembro de 2016 (<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=4220>), sobre uso do WhatsApp ou aplicativos similares pelos médicos: “quando for responder aos seus pacientes por WhatsApp ou aplicativos similares, façam-no, desde que conheçam o seu quadro clínico atual, com o intuito apenas de orientá-los, com observância ao Código de Ética Médica, particularmente com respeito ao sigilo profissional, não os expondo em grupos”.

Nota pública do Cremesp

Em Nota Pública sobre caso pontual que originou sindicância voltada a eventual divulgação indevida, por médicos, de exames de pessoa pública (<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=4390>) – que está sendo promovida com a cautela habitual na Casa,

o Cremesp salienta, entre outros pontos, que o “compromisso e a ética ante a saúde de cada um dos cidadãos colocam-se, sem distinções de qualquer natureza, sempre **acima de** interesses que não sejam fiéis à dignidade inviolável da pessoa doente junto aos seus entes queridos”.

Por conseguinte, lamenta “a divulgação de qualquer exame, dado privativo e ofensas feitas a doentes em redes sociais”.

Normas legais e deontológicas

Sigilo, confidencialidade e privacidade são garantidos por diretrizes brasileiras, em âmbitos: Constitucional; Civil; Penal; e pelo Código de Ética Médica.

Em resumo, determinam:

- Serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas;
- A proibição (a qualquer cidadão) de divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas ou conteúdo de documento particular e/ou segredo, de que tem ciência em razão (...) de ofício ou profissão, se produzir dano a outrem;
- A proibição (ao médico) de revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Permanece a proibição: mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido (...).

Disponível em: [https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Jornal&id=22 83]. Acesso em: 08 mar. 2017. Imagem: [http://www.ugt.org.br/index.php/post/3135-Novo-codigo-de-etica-medica-entra-em-vigor-nesta-terca-feira(13-04-2010)]. Acesso em: 08 maio 2017

Com o emprego de elementos coesivos, destacados no próprio texto, dá-se a interconexão entre ideias. Indique qual alternativa contempla a relação de sentido que eles estabelecem, de acordo com a ordem em que aparecem.

- a) Inclusão, decorrência, prioridade e consequência.
- b) Concomitância, consequência, primazia e oposição.
- c) Concessão, explicação, lugar e contradição.
- d) Comparação, oposição, concessão e explicação.

Leia o texto para responder à questão 3.

Jovens contaminados com HIV (vírus da imunodeficiência) que passam a tomar o coquetel de remédios já conseguem ter uma expectativa de vida “bem perto da normal” graças a avanços no tratamento, segundo um estudo publicado na revista científica britânica The Lancet.

Pessoas de 20 anos que começaram o tratamento antirretroviral em 2010 já têm uma expectativa de vida 10 anos mais alta que a de jovens da mesma idade submetidos ao tratamento em 1996.

Médicos dizem que começar o tratamento cedo é crucial para atingir uma qualidade de vida melhor. Mas muitas pessoas ainda vivem sem saber que estão contaminadas.

Os autores do estudo, da Universidade de Bristol, disseram que o sucesso extraordinário dos tratamentos para o HIV resulta do surgimento de novos remédios com menos

efeitos colaterais e mais eficientes para impedir a proliferação do vírus no corpo.

(www.bbc.com, 11.05.2017. Adaptado.)

Questão 3

Uma frase coerente com as informações do texto e escrita em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa é:

- a) Os autores do estudo publicado na revista The Lancet atribuem o grande êxito dos tratamentos para o HIV à criação de remédios mais eficientes no combate à reprodução do vírus no organismo.
- b) No combate ao HIV, conhecido como vírus da imunodeficiência, favoreceram o surgimento de novos remédios, que não tinham tantos efeitos colaterais.
- c) Comparando com os jovens que iniciaram o tratamento com medicação antirretroviral em 1996, aqueles que começaram em 2010 já tem propensão de viver mais de 10 anos.
- d) O estudo publicado na revista The Lancet mostra que jovens portadores do vírus da imunodeficiência já dispõe de uma expectativa de vida quase normal devido avanços no tratamento.
- e) O tratamento antirretroviral já têm sido tão eficiente de que os jovens infectados com o HIV, o vírus da imunodeficiência, podem experimentar uma vida muito próxima da normal.

Questão 4

Leia o texto a seguir, extraído do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 45:

A Idade Média mal conheceu as aspirações conscientes para uma reforma da sociedade civil. O mundo era organizado segundo leis eternas indiscutíveis, impostas do outro mundo pelo supremo ordenador de todas as coisas. Por um paradoxo singular, o princípio formador da sociedade era, em sua expressão mais nítida, uma força inimiga, inimiga do mundo e da vida. Todo o trabalho dos pensadores, dos grandes construtores de sistemas, não significava outra coisa senão o empenho em disfarçar, quanto possível, esse antagonismo entre o Espírito e a Vida.

Assinale a alternativa cujo enunciado NÃO constitui continuação coesa e coerente para o texto:

- a) Apenas esse tipo de mentalidade, arraigado entre o clero soberano e mandante, é capaz de justificar as punições a tantos humanistas e a filósofos como Tommaso Campanella, que passou cerca de trinta anos numa prisão.
- b) Por isso, as etnias nativas brasileiras causaram sensação na Europa, no século XVI, pois seus hábitos alimentares antropofágicos e sua nudez pareciam algo sobrenatural e fantasioso; em suma, algo inventado pelos viajantes.

- c) Os descobrimentos marítimos fizeram parte, portanto, de toda uma conjuntura que sepultou, quase em definitivo, as concepções do passado, revelando ao mundo a prevalência do homem como nova medida das coisas.
- d) O trabalho dos pensadores era fecundo e admirável, em que pese a nossa época não o compreender em essência; admite-se, porém, que eles perceberam que toda hierarquia, principalmente as religiosas, fundamenta-se em privilégios.
- e) Apesar de tudo, eles podem ser considerados os precursores da mentalidade moderna, pois, com ideias revolucionárias, perceberam as injustiças dos privilégios das elites religiosas e econômicas que perduraram ainda por muito tempo.

Questão 5

Alienação política de jovens é tendência mundial

Embora o número de eleitores aptos ao voto facultativo, com 16 e 17 anos de idade, tenha aumentado em relação à última eleição, em 2010, a percepção é que há um desinteresse dos jovens nessa faixa etária em relação à eleição deste ano.

A avaliação é do cientista político Eurico de Lima Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Para ele, essa percepção não é só restrita ao Brasil. "A desmotivação é mundial", disse. "Parece que nós vivemos uma época em que os jovens encontram soluções que já estão dadas", completou.

Figueiredo acredita, no entanto, que principalmente agora, na Europa, haverá um recrudescimento da participação juvenil na tentativa de encontrar soluções para os novos problemas colocados pela crise econômica. "A tradição mostra que são os jovens que mais reagem a situações de crise, inclusive porque eles trazem dentro de si o futuro e reconhecem nas situações críticas do presente o que não deve ser feito e o que precisa ser mudado".

No caso do Brasil, analisou que a última participação forte da juventude na política ocorreu com a geração dos "caras pintadas", que foram às ruas pelo impeachment de Fernando Collor, da Presidência da República (1992). Por isso, reiterou que a desmotivação é uma tendência geral do mundo, que vive uma situação que, "para o jovem, é relativamente confortável".

Segundo o professor de pós-graduação em ciência política da UFF, há uma ideologia espalhada no ar, que se denomina pós modernismo, onde se cultiva muito o individualismo, em vez das preocupações coletivas e sociais. E isso tudo influencia o comportamento juvenil. "Por isso, não é de se estranhar que haja essa desmotivação", declarou.

Vinicius de Sá Machado foge a essa regra. Morador de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o estudante de 17 anos lamentou ter perdido o prazo para tirar o título de eleitor para poder votar no próximo domingo (7). Ele se definiu motivado. "Os candidatos todos despertam o interesse. Mas muitos prometem e não fazem nada", disse à Agência Brasil. "Eu queria votar para ajudar a minha cidade", acrescentou.

O presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Daniel Iliescu, chamou a atenção para o fato de que, apesar de o número percentual de jovens entre 16 e 18 anos incompletos com inscrição eleitoral não ser tão expressivo, "ano a ano, nas eleições, nunca tantos jovens estiveram aptos a votar".

Por essa razão, definiu como relativo o dado que aponta uma desmotivação dos eleitores de 16 e 17 anos para o pleito deste ano. Destacou que o voto para menores de 18 anos foi um direito conquistado na Constituição de 1988. "É um direito caro para o país e uma forma importante de os jovens entrarem em contato com a cidadania e com seus deveres enquanto cidadãos para opinarem sobre a política em seu país".

GANDRA, A. Disponível em: . Acesso em: 3 out. 2012. (Adaptado).

O artigo de opinião suscita o debate a respeito da alienação política dos jovens brasileiros na faixa etária entre 16 e 17 anos. Que trecho do texto traz o argumento que explica a percepção do desinteresse desses eleitores em relação à votação do dia 7 de outubro de 2012?

- a) "A tradição mostra que são os jovens que mais reagem a situações de crise".
- b) "eles trazem dentro de si o futuro e reconhecem nas situações críticas do presente o que não deve ser feito e o que precisa ser mudado".
- c) "há uma ideologia espalhada no ar, que se denomina pós-modernismo, onde se cultiva muito o individualismo".
- d) "Os candidatos todos despertam o interesse. Mas muitos prometem e não fazem nada".
- e) "É um direito caro para o país e uma forma importante de os jovens entrarem em contato com a cidadania e com seus deveres".

HUMANAS

Questão 6

O Eufrates não é um rio manso e amistoso como o Nilo, com uma inundação de fim de verão, regular como um relógio, que prepara a terra para o plantio do trigo no inverno. [...] Ele transborda de suas margens, de forma errática e imprevisível, durante a primavera, quando a semente já no chão tem de ser protegida, primeiro para não se afogar sob as águas da enchente; segundo, para não secar sob o sol escaldante, que faz evaporar mais da metade do fluxo do rio antes que ele chegue ao mar.

(Paul Kriwaczek. Babilônia: a Mesopotâmia e o nascimento da civilização, 2018.)

O excerto faz uma comparação entre a sociedade da Suméria e a do Egito da Antiguidade, acentuando, entre elas,

- a) os aspectos divergentes do ponto de vista da natureza das atividades econômicas.
- b) a ausência de organização militar para a defesa dos terrenos férteis.
- c) os esforços para o aproveitamento de condições naturais de sobrevivência social.
- d) os padrões distintos de submissão da mão de obra capturada nas guerras.

- e) a existência de sociedades sustentadas pela propriedade coletiva das terras.

Questão 7

Sexto rei sumério (governante entre os séculos XVIII e XVII a.C.) e nascido em Babel, “Khammu-rabi” (pronúncia em babilônio) foi fundador do Império Babilônico (correspondente ao atual Iraque), unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hamurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto: O Código de Hamurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos.

Disponível em: www.direitoshumanos.usp.br Acesso em: 12 fev 2013 (adaptado)

Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código citado tinham o sentido de

- assegurar garantias individuais aos cidadãos livres.
- tipificar regras referentes aos atos dignos de punição.
- conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra.
- promover distribuição de terras aos desempregados urbanos.
- conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros.

Questão 8

Os principais testemunhos arquitetônicos da grandeza egípcia, sejam túmulos, palácios ou templos, reproduzem visualmente o poder sagrado atribuído aos seus governantes.

(José Rivair Macedo. História da África, 2015. Adaptado.)

O texto faz referência

- ao caráter teocrático do Estado egípcio, que era centralizado na figura do faraó.
- à crença na imortalidade, que era a base da religião monoteísta no Egito da Antiguidade.
- à coletivização das terras férteis, o que garantia a sobrevivência da massa camponesa.
- à rígida estratificação social, que era baseada na vontade dos deuses.
- à expansão territorial egípcia, que se deu após a unificação política.

Questão 9

Às vezes se denomina “Crescente Fértil” a importante região que forma um arco de território desde o Delta do Nilo através da Palestina e do Levante, estende-se a leste ao longo das colinas da Anatólia e termina nas montanhas situadas entre o Irã e o Mar Cáspio, incluindo os vales fluviais da Mesopotâmia.

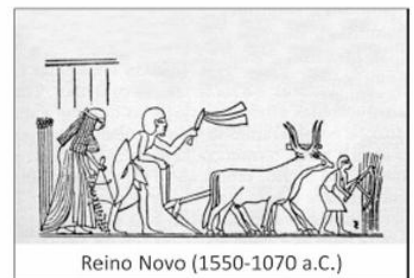
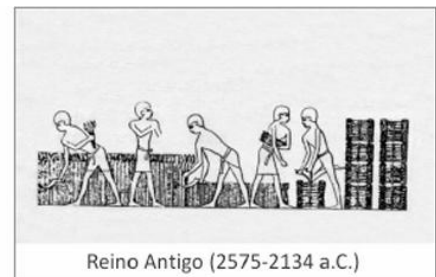
(J. M. Roberts. O livro de ouro da história do mundo, 2001.)

O excerto descreve um espaço geográfico e histórico em que

- constituíram-se os padrões culturais europeus, como o teatro trágico, e as organizações políticas populares, como a democracia.
- predominaram a uniformidade cultural, com o emprego de um só idioma, e longo período de paz social, com a ausência de guerras.
- ocorreram mudanças culturais significativas, como a invenção da escrita, e políticas, como a formação de Estados.
- permaneceram precários os contatos entre as comunidades, como nas do centro da África, e as atividades econômicas, com a coleta.
- desapareceram as fontes históricas escritas, como os códigos de leis, e registros arqueológicos, como as peças de cerâmica.

Questão 10

Examine estas imagens produzidas no antigo Egito:



Apud Ciro Flamarion Santana Cardoso. O Egito antigo. São Paulo: Brasiliense, 1982.

As imagens revelam

- o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório.
- a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome.
- o prevailecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo Egito.
- dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte.
- importância das atividades agrícolas no antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano.

Questão 11

Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos.

LEINZ. V Geologia geral! São Paulo Editora Nacional. 1989

As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico:

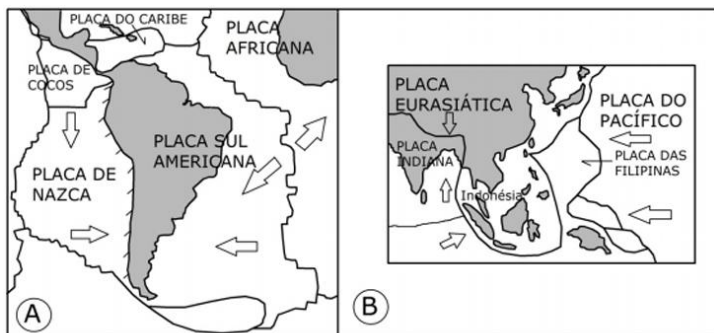
- a) Ciclo sedimentar.
- b) Instabilidade sísmica.
- c) Intemperismo biológico.
- d) Derramamento basáltico.
- e) Compactação superficial.

Questão 12

Leia o texto a seguir e observe a figura.

Muitos “desastres naturais” são provenientes da dinâmica interna da Terra, como as atividades vulcânicas, os terremotos e tsunamis associados. Vulcões e terremotos, entretanto, apresentam distribuição bastante desigual ao longo da superfície terrestre: enquanto algumas regiões do planeta, a exemplo do território brasileiro, não apresentam vulcanismo ativo e atividade sísmica mais aguda, outras áreas apresentam atividade vulcânica significativa com terremotos e tsunamis recorrentes. Acontecimentos recentes de terremotos e tsunamis em países como Japão, Indonésia e sudeste asiático de forma geral, endossam o que foi afirmado acima.

A figura a seguir ilustra duas regiões do planeta com atividades sísmicas muito contrastantes: América do Sul e Sudeste Asiático, que estão posicionadas em suas respectivas placas tectônicas. As setas sobre as placas tectônicas indicam as direções predominantes de seus movimentos.



Fonte: Organização Banca de Elaboração PISM 2020.

A partir da interpretação do texto e da figura, é CORRETO afirmar que:

- a) O território brasileiro está posicionado em limites convergentes de placas tectônicas, e sua posição em margem ativa explica a baixa atividade sísmica na parte leste da Placa Sul Americana.
- b) Todo o conjunto do arquipélago indo-malaio se encontra distante dos limites de placas tectônicas, o que repercute em uma distribuição desigual da atividade sísmica e vulcânica.
- c) Enquanto o Brasil tem baixa atividade sísmica pelo fato de se encontrar em domínio de margem passiva, com seu território contido na porção central da Placa Sul Americana, a Indonésia encontra-se em margem ativa, o que explica a atividade sísmica significativa nessa região do planeta.
- d) A região indonésia figura como um típico domínio de margem passiva, e é essa condição geotectônica que possibilita a ocorrência de atividade vulcânica intensa e a alta recorrência de terremotos causadores de danos humanos.
- e) Tanto o Brasil como o arquipélago indonésio estão posicionados em plataformas continentais de margem passiva, e as diferenças na atividade sísmica se devem unicamente à influência desigual de correntes de convecção que ocorrem no manto subjacente aos níveis crustais dessas duas regiões.

Questão 13

“A América do Sul ficou como um continente isolado no oceano durante milhões de anos. A região amazônica era um ambiente de sedimentação e os rios equatoriais corriam no sentido oposto ao atual, desaguardo no Pacífico, na atual região do golfo de Guayaquil, no Equador”.

MIRANDA, Evaristo Eduardo de. Quando o Amazonas corria para o Pacífico: uma história desconhecida da Amazônia. Petrópolis, RJ. 2 ed.: VOZES, 2007

A inversão do sentido dos rios amazônicos, mencionada no texto, ocorreu em consequência

- a) da formação de uma única massa continental, a Pangeia, na era Pré-Cambriana.
- b) do soerguimento da Cordilheira dos Andes, no período Terciário da era Cenozoica.
- c) do processo de desertificação das áreas equatoriais, no período Jurássico da era Mesozoica.
- d) do início da abertura do Oceano Atlântico e de retração do Oceano Pacífico, na era Proterozoica.
- e) do surgimento do istmo que liga a América do Norte à América do Sul, no período Carbonífero da era Paleozoica.

Questão 14

Observe a figura a seguir:



A figura representa, em sua totalidade:

- a) a evolução dos depósitos de ouro em ambientes fluviais.
- b) o ciclo das rochas.
- c) os processos de lixiviação das rochas.
- d) a formação dos ambientes de deposição sedimentar marinhos.
- e) o ciclo da fusão do petróleo.

Questão 15

A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já entramos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão “Antropoceno” é atribuída ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno — a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas (UICG), a entidade que define as unidades de tempo geológicas.

SILVA, R. D. Antropoceno: e se formos os últimos seres vivos a alterar a Terra?

Disponível em: www.publico.pt. Acesso em: 5 dez. 2017 (adaptado).

A concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica concebida a partir da capacidade de influência humana nos processos

- a) eruptivos.
- b) exógenos.
- c) tectônicos.
- d) magmáticos.
- e) metamórficos.

Questão 16

Leia o poema a seguir.

[. . .]

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,
dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,
e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,
e Eros: o mais belo entre Deuses imortais,
solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos
ele doma no peito o espírito e a prudente vontade

[. . .]

(HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Trad. Jaa Torrano. 3. ed.

São Paulo: Editora Iluminuras, 1995. p. 91-92.)

Sobre mito e filosofia, assinale a alternativa correta.

- a) As narrativas míticas arcaicas problematizaram as questões logicamente e estruturaram respostas através de evidências racionais científicas, sendo abruptamente suprimidas pela filosofia, que interpreta o mundo a partir do duelo entre os deuses.
- b) A mitologia grega deixou de influenciar as doutrinas dos primeiros filósofos no exato momento em que a filosofia nasceu na Grécia Clássica, o que pode ser verificado nos escritos dos filósofos e na inexistência de qualquer referência ao mito.
- c) O mito arcaico é narrado pelo poeta em um esforço de explicar a natureza através de método capaz de verificar a verdade dos fenômenos, ao passo que a filosofia constrói uma narrativa fantástica e, muitas vezes, contraditória.
- d) Os mitos arcaicos, que interpretaram alegoricamente os fenômenos da vida ante as forças desencadeadas pela natureza, foram gradualmente substituídos pela filosofia, que compreende os fenômenos através da razão e da lógica.
- e) O mito (Mythos) arcaico é um discurso conceitual verdadeiro sobre o real, ao passo que a filosofia é ilusória e falaciosa e se transforma na sombra que o discurso mítico sobre a verdade projeta, por contraste.

Questão 17

Qual é, perguntei, a origem do pensamento racional no Ocidente? Em primeiro lugar, constitui-se um domínio de pensamento exterior e estranho à religião. Os físicos das cidades gregas da Jônia na Ásia Menor explicam a origem do cosmos e dos fenômenos naturais de maneira positiva e profana.

(Jean-Pierre Vernant. Les origines de la pensée grecque, 1995. Adaptado.)

O autor refere-se ao início da filosofia grega, no século VI a.C., acentuando a sua

- a) definição da filosofia como saber logicamente irrefutável.
- b) oposição aos governos das cidades-estados.
- c) irrelevância cultural nos regimes democráticos das cidades gregas.

- d) concepção de uma causa produtora material para o mundo.
- e) demonstração racional da inexistência dos deuses do Olimpo.

Questão 18

A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, porque o faz sem imagem e favulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um.

NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento de filosofia entre os gregos?

- a) O impulso para transformar, mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais.
- b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.
- c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes.
- d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.
- e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real.

Questão 19

A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da Sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias comteanas, assinale a alternativa correta.

- a) A ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza, e as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos.
- b) A liberdade de opinião e a diferença entre os indivíduos são fundamentos da solidariedade na formação da estática social; essa diversidade produz vantagens para a evolução, em comparação com a homogeneidade.
- c) O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta, sem oscilações e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou velocidade.
- d) O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça de que os mais aptos recebem as maiores recompensas.
- e) O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerado em sua fase intelectual, é expresso pela evolução de três estados básicos e sucessivos: o doméstico, o coletivo e o universal.

Questão 20

O sociólogo Guerreiro Ramos (1915-1982) desempenhou papel importante nas Ciências Sociais, em especial na Sociologia, no início dos anos 1960. Como Sociólogo, lutou a favor da conscientização dos valores da negritude e da criação de uma Sociologia Nacional, comprometida com a modernização do Estado brasileiro. Sobre a Sociologia de Guerreiro Ramos, é CORRETO afirmar.

- a) Para Guerreiro Ramos, a Sociologia é fruto de um processo histórico e requer um compromisso com os problemas sociais e o envolvimento com as condições de vida da população.
- b) As pesquisas sociológicas nos países latino-americanos deveriam colocar em pauta os pequenos problemas da vida social e não os problemas relativos à estrutura social e de caráter global.
- c) No que se refere aos índios e negros, a Sociologia não deveria promover pesquisas que contribuíssem para a integração social desses contingentes humanos na estrutura econômica.
- d) Guerreiro Ramos foi um defensor do Folclore Nacional e foi militante em grupos conservadores que lutavam para preservar o comportamento, os hábitos e a expressão de grupos tradicionais.
- e) Ele defendia a ideia de que os problemas da América Latina deveriam ser buscados nas teorias elaboradas nos países plenamente desenvolvidos.

BIOLOGIA

Questão 21

O bioma Pampa corresponde a quase dois terços do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3 mil espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim e apresentam polinização pelo vento (anemocoria). Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso.

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2014 (adaptado).

Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com

- a) pétalas atrativas.
- b) néctar açucarado.
- c) odor desagradável.
- d) tamanho pronunciado.
- e) grãos de pólen numerosos.

Questão 22

Um estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) observou que a fumaça vinda das queimadas na floresta amazônica e no Pantanal, bem como das queimadas da cana-de-açúcar, elevou a concentração de dióxido de carbono (CO₂) na cidade de São Paulo, em até 1.178%.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/queimadas-aumentam-excesso-de-gas-carbonico-em-ate-1000-na-grandesao-paulo/>. Acesso em: 03 set. 2024.

Considerando o texto acima, assinale com V (verdadeiro) e F (falso) as afirmações abaixo.

- () Uma forma de reduzir o acúmulo de CO_2 atmosférico é aumentando a área verde nas grandes cidades, pois, através do ciclo de Calvin-Benson, os vegetais fotossintetizantes são capazes de converter esse CO_2 em moléculas orgânicas complexas.
- () O uso de combustíveis renováveis, como o etanol, é tão prejudicial para o efeito estufa quanto o uso de combustíveis fósseis, uma vez que os veículos continuam emitindo CO_2 para a atmosfera.
- () As plantas com metabolismo fotossintético do tipo C_4 fixam CO_2 de forma mais eficiente que as plantas com metabolismo C_3 .
- () A fotossíntese, a respiração celular, a decomposição da matéria orgânica e o CO_2 atmosférico são essenciais para o ciclo biogeoquímico do carbono.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) F – F – V – F.
b) V – F – V – V.
c) V – F – F – V.
d) F – V – F – F.
e) V – V – F – V.

Questão 23

Considere um ecossistema florestal estável no qual se pode observar a seguinte cadeia alimentar:

plantas → besouros → aves → cobras

Considere que a área começou a ser ocupada por populações humanas que adentravam a floresta para obter madeira e outros recursos naturais. Nesse processo, os humanos passaram a caçar e eliminar as cobras do local, gerando um desequilíbrio na cadeia alimentar apresentada. Assinale a alternativa que mostra corretamente a alteração na densidade das populações envolvidas no período imediatamente posterior à eliminação das cobras.

- a) Plantas – aumento; besouros – diminuição; aves – aumento.
b) Plantas – aumento; besouros – diminuição; aves – diminuição.
c) Plantas – diminuição; besouros – aumento; aves – diminuição.
d) Plantas – diminuição; besouros – diminuição; aves – aumento.
e) Plantas – diminuição; besouros – diminuição; aves – diminuição.

Questão 24

Em uma comunidade biológica, cada organismo mantém relações tanto com seres de sua própria espécie quanto com os de outras.

Com base nos conhecimentos sobre relações ecológicas, assinale a alternativa correta.

- a) Competição interespecífica é quando indivíduos de uma mesma espécie, de duas ou mais comunidades diferentes, disputam os mesmos recursos do ambiente.
- b) Comensalismo é um exemplo de competição interespecífica na qual se estabelece uma relação em que uma das espécies associadas é beneficiada, enquanto a outra não tem prejuízos nem benefícios.
- c) Mutualismo é um exemplo de competição intraespecífica na qual se estabelece uma relação em que uma espécie vive sobre ou dentro de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la.
- d) Parasitismo é um exemplo de competição intraespecífica na qual se estabelece uma relação em que uma espécie mata e come os indivíduos da outra espécie.
- e) Sociedade é um exemplo de competição intraespecífica na qual indivíduos da mesma espécie disputam um ou mais de um recurso do ambiente.

Questão 25

A fotossíntese é um processo metabólico energético essencial para praticamente todos os ecossistemas. Ela é responsável por gerar o alimento que será utilizado e transferido ao longo das cadeias alimentares pelos seres vivos, em todas as suas interações. Para que a fotossíntese ocorra, é necessária

- a) a liberação de energia e gás carbônico pelos heterótrofos.
b) a existência de consumidores de vários níveis tróficos.
c) a interação entre os componentes bióticos e abióticos.
d) a síntese de compostos orgânicos complexos pelos decompositores.
e) a assimilação de nutrientes inorgânicos pelos herbívoros.

QUÍMICA

Questão 26

Considere a seguinte série de cátions: Co^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} .

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações relacionadas a esses cátions.

- () A distribuição eletrônica do Fe^{2+} é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$.
- () A ordem crescente do raio iônico é $\text{Fe}^{2+} < \text{Co}^{2+} < \text{Ni}^{2+} < \text{Cu}^{2+}$.
- () O elétron mais energético de cada cátion pertence ao subnível d do terceiro nível de energia.
- () Todos os cátions formam óxidos básicos com o oxigênio.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – V.
- b) V – V – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – V.
- e) F – F – F – F.

Questão 27

As tatuagens são formas de expressão pessoal, em que as pessoas optam para eternizar momentos ou sentimentos que têm significado especial. Alguns elementos de transição do bloco d são empregados no uso das tatuagens por formarem compostos coloridos, tais como: sais de crômio (verde), óxido de titânio (branco), sulfeto de mercúrio (preto) e sais de cádmio (amarelo ou vermelho).

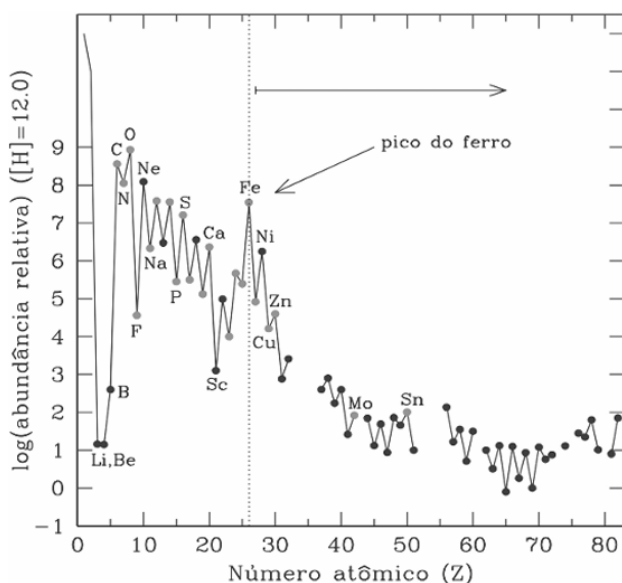
Em relação à configuração eletrônica do crômio, do titânio, do mercúrio e do cádmio, assinale a alternativa verdadeira.

- a) Crômio ($Z = 24$) – no subnível 3d, existem 6 elétrons.
- b) Titânio ($Z = 22$) – existem 3 elétrons no subnível 3d.
- c) Mercúrio ($Z = 80$) – sua configuração mais externa é $5s^2 4f^{14} 5d^{10}$.
- d) Cádmio ($Z = 48$) – existem 10 elétrons no subnível 4d.

Questão 28

Leia o texto e, em seguida, responda à questão.

Com exceção dos elementos mais leves, como o hidrogênio, hélio, lítio, berílio e boro, os demais elementos químicos naturais são formados principalmente por meio da nucleossíntese estelar, isto é, reações nucleares que ocorrem nos núcleos das estrelas. O resultado desses processos é a síntese de novos elementos, os quais, posteriormente, podem formar moléculas orgânicas e inorgânicas. A figura a seguir representa a abundância dos elementos químicos no Sol, em uma escala logarítmica, em função do número atômico (Z). Embora ela se refira a uma única estrela, pode-se dizer que ela representa razoavelmente bem a abundância típica dos elementos químicos encontrados no Universo."



A abundância do hidrogênio foi arbitrariamente fixada em $[H]=12,0$. Estão assinalados os intervalos de Z nos quais a nucleossíntese, via reações-alfa, a captura de nêutrons e a queima de carbono e oxigênio são mais significativas.

Com relação ao contexto da figura representada, é CORRETO afirmar que:

- a) o elemento químico caracteristicamente metálico de maior abundância representada será o neônio.
- b) de modo geral, à exceção de uns poucos elementos químicos muito leves, a abundância diminui em função do número atômico.
- c) a abundância dos elementos de número atômico par é, em geral, menor do que aqueles de número atômico ímpar com Z semelhante.
- d) há uma diminuição significativa das abundâncias químicas em torno do "pico do ferro" ($Z = 26$) e um notável aumento da abundância de elementos além deste.

Questão 29

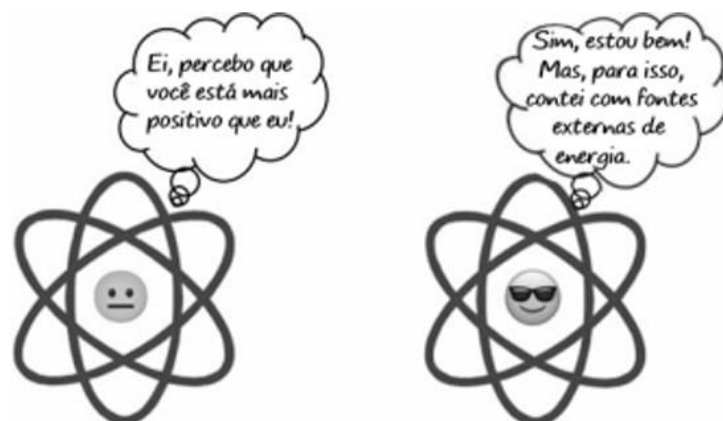
A irradiação de derivados de sangue é uma prática importante para prevenir problemas de compatibilidade entre doador e receptor de sangue. Essa irradiação é realizada pela emissão gama produzida por um radioisótopo, pertencente aos metais de transição, que possui quatro camadas eletrônicas e nêutrons em seu núcleo.

Esse radioisótopo é representado pelo símbolo

- a) $^{33}_{17}\text{Cl}$
- b) $^{42}_{20}\text{Ca}$
- c) $^{60}_{27}\text{Co}$
- d) $^{64}_{31}\text{Ga}$
- e) $^{74}_{33}\text{As}$

Questão 30

A figura a seguir difunde a ideia de que um átomo, em seu estado gasoso, após receber energia suficiente, perde elétron e se ioniza, tornando-se positivo.



Essa propriedade, conhecida como energia de ionização, apresenta regularidade para os elementos da Tabela Periódica, com exceções. A ordem de crescimento da energia

de ionização dos elementos da Tabela Periódica segue de baixo para cima nos 18 grupos e da esquerda para a direita nos 7 períodos.

Com base nos conhecimentos sobre estrutura atômica e classificação periódica dos elementos, assinale, corretamente, o par de elementos que não segue regularidade periódica em relação à energia de ionização, na ordem em que é apresentado na alternativa.

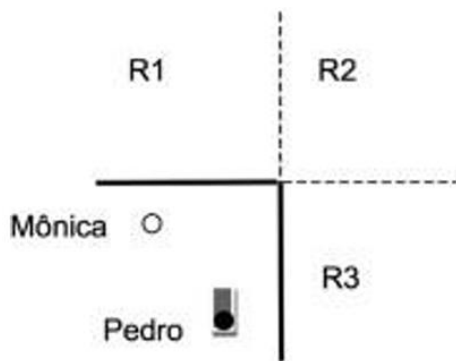
Dados: número atômico (Z) Na = 11; Mg = 12; Be = 4; B = 5; Al = 13; Si = 14; K = 19; Ca = 20; F = 9; Ne = 10

- a) B e Be
- b) Ca e K
- c) Mg e Na
- d) Ne e F
- e) Si e Al

FÍSICA

Questão 31

Dois espelhos perpendiculares entre si estão posicionados em paredes verticais de um shopping. Mônica move-se entre eles na direção de Pedro, que está sentado num banco, também entre os espelhos, como mostrado na figura, vista do alto.



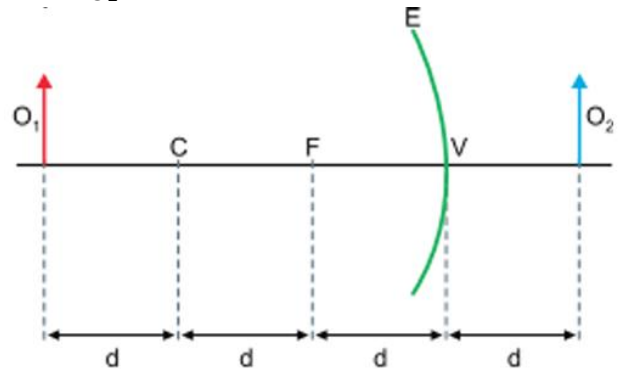
Pedro observa três imagens da Mônica, através dos espelhos, nas regiões R1, R2 e R3. O sentido do movimento de Mônica observado por Pedro na região R2 é representado pela seta:

- a)
- b)
- c)
- d)

Questão 32

Na figura, E representa uma superfície esférica refletora nas duas faces. C é seu centro de curvatura, F seu foco principal e V seu vértice. Diante de sua face côncava, colocou-se um

objeto real e, diante de sua face convexa, colocou-se um objeto real O₂.



Considerando que a superfície refletora E obedece às condições de nitidez de Gauss e que p'_1 e p'_2 são as abscissas das imagens de O₁ e de O₂, respectivamente, o

valor da razão $\frac{p'_1}{p'_2}$ é

- a) -3
- b) -2
- c) -1
- d) $-\frac{1}{2}$
- e) $-\frac{1}{4}$

Questão 33

Quando crescer, Aninha deseja ser médica e, por isso, brinca imaginando que sua boneca seja uma paciente. Certa vez, ao examinar os olhos de sua boneca com uma lente delgada e convergente de 5 di, Aninha observou uma imagem direita e quatro vezes maior do que o olho da boneca. Nessa situação, a distância entre o olho da boneca e o centro óptico da lente era

- a) 20 cm.
- b) 25 cm.
- c) 3,75 cm.
- d) 6,25 cm.
- e) 15 cm.

Questão 34

Um pequeno boneco está diante de um espelho plano, conforme a figura abaixo. Em relação à imagem conjugada pelo espelho, podemos classificá-la como tendo as seguintes características:

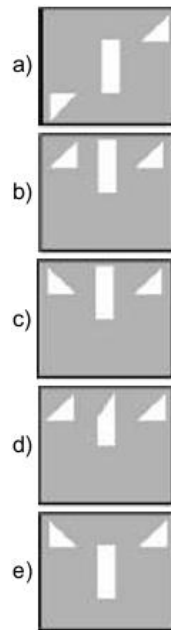
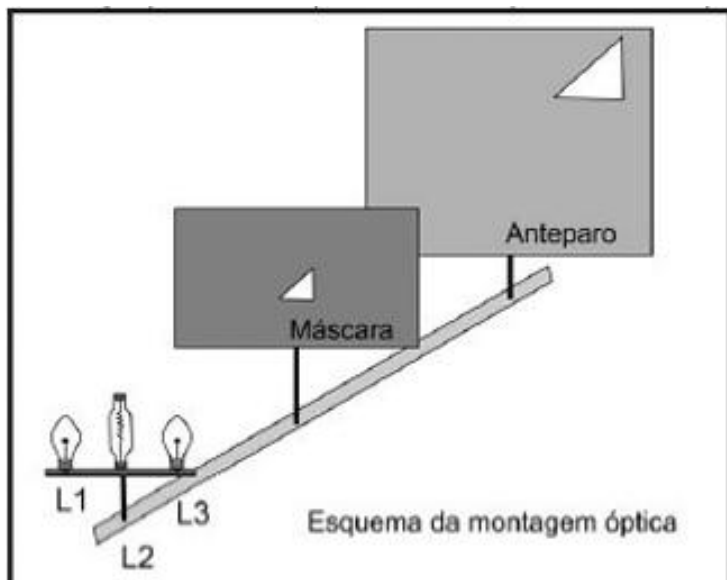


- a) real, direita e do mesmo tamanho do objeto.
- b) virtual, invertida lateralmente e maior que o objeto.
- c) virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto.
- d) real, invertida lateralmente e do mesmo tamanho do objeto.

Questão 35

Uma determinada montagem óptica é composta por um anteparo, uma máscara com furo triangular e três lâmpadas, L1, L2 e L3, conforme a figura abaixo. L1 e L3 são pequenas lâmpadas de lanterna e L2, uma lâmpada com filamento extenso e linear, mas pequena nas outras dimensões. No esquema, apresenta-se a imagem projetada no anteparo com apenas L1 acesa.

O esboço que melhor representa o anteparo iluminado pelas três lâmpadas acesas é

**MATEMÁTICA****Questão 36**

Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são:

- Tipo A: apenas o antígeno A está presente,
- Tipo B: apenas o antígeno B está presente;
- Tipo AB: ambos os antígenos estão presentes,
- Tipo O: nenhum dos antígenos está presente.

Disponível em <http://saude.hsw.uol.com.br> Acesso em 15 abr 2012 (adaptado)

Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras há presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente.

Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a

- a) 30.
- b) 60.
- c) 70.
- d) 90.
- e) 100.

Questão 37

Observando as carteiras de vacinação das 276 crianças de uma creche, verificou-se que 30 não foram vacinadas, 183 receberam a vacina contra sarampo, e 161 receberam a vacina Sabin. O número de crianças que recebeu as duas vacinas é:

- a) 96.
- b) 97.
- c) 98.

- d) 99.
e) 100.

Questão 38

Em uma pesquisa sobre a preferência para o consumo de dois produtos, foram entrevistadas 970 pessoas. Dessas, 525 afirmaram consumir o produto A, 250 o produto B e 319 não consomem nenhum desses produtos. O número de pessoas que consomem os dois produtos é

- a) 124
b) 250
c) 525
d) 527
e) 775

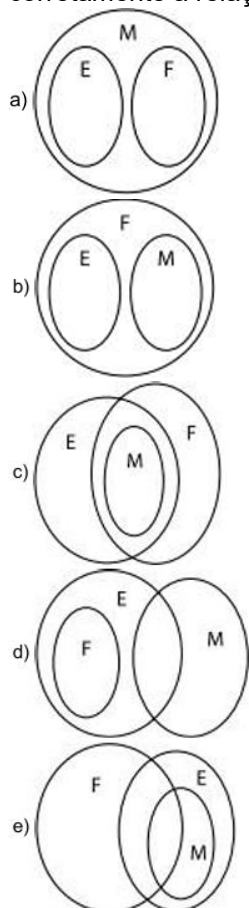
Questão 39

Entre as pessoas que compareceram à festa de inauguração da FATEC Pompeia, estavam alguns dos amigos de Eduardo. Além disso, sabe-se que nem todos os melhores amigos de Eduardo foram à festa de inauguração.

Considere:

- F: conjunto das pessoas que foram à festa de inauguração.
E: conjunto dos amigos de Eduardo.
M: conjunto dos melhores amigos de Eduardo.

Com base nessas informações assinale a alternativa que contém o diagrama de Euler-Venn que descreve corretamente a relação entre os conjuntos.



Questão 40

Uma pesquisa, realizada recentemente pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que, atualmente no Brasil, já existem mais cachorros de estimação do que crianças e que, em quase 45% dos domicílios do país, há, pelo menos, um pet. Pesquisas da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) reforçam o potencial do segmento, que teve crescimento de 4,9% em 2016, fechando o ano com faturamento de R\$18,9 bilhões.

A atenção com esse nicho do mercado vem aumentando consideravelmente e, pensando nesse público, um empresário pretende abrir um pet shop para oferecer as seguintes opções de serviços: hotelzinho, adestramento e creche.

Cauteloso, o empresário encomendou uma pesquisa de mercado a ser realizada com 50 pessoas que passeavam com seus cães pelo bairro. Ao serem questionadas sobre os serviços, 22 pessoas disseram que costumam hospedar seus cães em hotéis para pets, 19 utilizam os serviços de um adestrador e 21 deixam seus pets em creches para cães, pelo menos, uma vez na semana. Além disso, 7 pessoas utilizam os serviços de hotel e adestramento; 7, os serviços de hotel e creche; 6, os serviços de creche e adestramento e 4, os três serviços.

A partir dessas informações, pode-se inferir que o número de pessoas que não utiliza o serviço de hotel para pets é de

- a) 24.
b) 26.
c) 28.
d) 30.
e) 32.

GABARITO COMENTADO TRADICIONAIS
31/01/26**LINGUAGENS****Questão 1**

[C] Resolução: A alternativa C está correta pois apresenta uma redação clara, concisa e correta. O período apresentado expressa de forma direta e objetiva a ação do sujeito, que foi tão generoso a ponto de causar pasmo ao narrador. A alternativa A não está correta pois apresenta um período com a estrutura invertida, o que prejudica a clareza e a concisão da frase. A alternativa B também não está correta pois a expressão "face a" não é adequada para o contexto. A alternativa D não está correta pois o uso da palavra "tamanho" não é adequado para o contexto. Por fim, a alternativa E não está correta pois o uso da expressão "Pasmei-me" não é adequado para o contexto.

Questão 2

[A] Resolução: Os conectivos possuem diferentes funções e sentidos dependendo de seus usos. No texto, o uso dos conectivos "mesmo", "daí", "acima de" e "por conseguinte" possuem sentido de inclusão, decorrência, prioridade e consequência, respectivamente.

Questão 3

[A] Resolução: A alternativa correta apresenta de forma coerente o que é dito no texto, além de ser escrita gramaticalmente correta.

Questão 4

[B] Resolução: A resposta correta é a letra B porque a continuação proposta não tem ligação lógica com o conteúdo do texto. O texto trata do contexto histórico da Idade Média e suas aspirações conscientes para uma reforma da sociedade civil. A alternativa B, por sua vez, se refere ao contexto histórico dos descobrimentos marítimos e às etnias nativas brasileiras, sem qualquer ligação com o conteúdo do texto.

Questão 5

[C] Resolução: A veracidade da alternativa C pode ser evidenciada quando colocados em questão as palavras "democracia" e "individualismo", uma vez que são palavras opostas e, esta última, vai de encontro ao que se espera da atuação política de um cidadão brasileiro.

HUMANAS**Questão 6**

[C] Resolução: Não é atoa que estas civilizações são conhecidas como hidráulicas, pois a relação destas com os rios, é a justificativa de sua própria existência e desenvolvimento.

Questão 7

[B] Resolução: O Código de Hamurabi consistia em um conjunto de regras que delimitavam as punições de acordo com os atos cometidos e suas gravidades.

Questão 8

[A] Resolução: A teocracia egípcia considerava que o faraó era representante de deus, cabendo a ele a responsabilidade da condução das atividades agrícolas, orientação na construção de obras públicas, entre outras coisas.

Questão 9

[C] Resolução: A Crescente Fértil foi a região em que se formaram as primeiras civilizações do planeta, há milhares de anos, onde, por consequência, surgiu a escrita, diversos tipos de cultura, religiões, forma de organização política, etc.

Questão 10

[E] Resolução: Os egípcios tinham a agricultura como principal setor econômico. Assim, o trigo e cevada eram muito presentes na sociedade da época e o ritmo de plantio seguia o regime de cheias anuais do rio Nilo.

Questão 11

[A] Resolução: O ciclo sedimentar, que é basicamente formado pelos processos de erosão, de transporte e de deposição, faz com que se acumule essa matéria em locais de baixa altitude, gerando um acúmulo de resíduos em porções de terra com formato de "bacia". Assim, alternativa correta letra A.

Questão 12

[C] Resolução: Ao contrário do Brasil, que está situado no centro de uma placa tectônica e apresenta abalos sísmicos que se baseiam no processo de acomodação de camadas do solo, a Indonésia está localizada em uma região de atividade de grande instabilidade geológica, uma vez que está entre as placas do Pacífico, Euro-Asiática e Indo-Australiana, onde está delimitada uma porção do chamado Círculo de Fogo do Pacífico.

Questão 13

[B] Resolução: Os rios amazônicos têm direção oeste-leste. Tal orientação deve-se ao soerguimento da Cordilheira dos Andes, o qual dividiu as águas da porção ocidental da bacia.

Questão 14

[B] Resolução: O fluxograma representa as formas de rocha e seus ciclos, desde o período de fusão de sedimentos até o processo de erosão desses minerais.

Questão 15

[B] Resolução: Hodiernamente, o homem possui uma imensa capacidade bem como meios de alterar o ambiente em que vive. Ações antropogênicas, sejam elas efeitos, processos, objetos ou materiais são formas de como o homem atua sob seu espaço. A alteração do relevo da superfície terrestre e sua influência no clima é um dos exemplos. Logo, diretamente relacionado aos processos exógenos.

Questão 16

[D] Resolução: A passagem do mito ao logos se deu de maneira gradual, não como um fenômeno automático e espontâneo, mas como fruto de transformações sofridas pela cultura grega ao longo de séculos.

Questão 17

[D] Resolução: Os pré-socráticos, que são considerados os primeiros filósofos gregos, eram aqueles que tinham como premissa para toda sua filosofia uma causa material primeira, ou seja, há, no mundo, um elemento formador de todas as coisas, o que fora chamado de arché.

Questão 18

[C] Resolução: O filósofo prussiano Friederich Nietzsche aborda a filosofia pré socrática nesse trecho, e caracteriza o surgimento da filosofia como a utilização da razão para buscar explicar a causa que possibilitou as coisas existentes, conhecido como o arché, ao mesmo tempo em que distanciavam-se de explicações mitológicas.

Questão 19

[A] Resolução: Para Auguste Comte, as sociedades seguiam sempre a dinâmica universal, sendo vedado aos homens alterar o funcionamento do cosmos, mas sim agir de forma ao melhorar o processo, a partir do progresso, diminuindo as desigualdades e prevenindo crises.

Questão 20

[A] Resolução: No texto, a alternativa A pode ser corroborada por meio do trecho " Como Sociólogo, lutou a favor da conscientização dos valores da negritude e da criação de uma Sociologia Nacional, comprometida com a modernização do Estado brasileiro" uma vez que ele traz à tona considerações a respeito de uma parcela significativa da população brasileira que, no entanto, é muitas vezes negligenciada pelos agentes sociais.

BIOLOGIA**Questão 21**

[E]

Questão 22

[B]

Questão 23

[A]

Questão 24

[B]

Questão 25

[C]

QUÍMICA**Questão 26**

[D]

Questão 27

[D]

Questão 28

[B]

Questão 29

[C]

Questão 30

[A]

FÍSICA

Questão 31

[C] Resolução: De acordo com os dados da questão sobre o movimento deles, sobre a localização dos dois e dos espelhos entre eles, pode-se afirmar que o sentido do movimento de Mônica observado por Pedro na região R2 é noroeste.

Questão 32

[A]

Resolução:

Utilizando $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$, temos:

Para O1:

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{3d} + \frac{1}{p1} \rightarrow p'1 = \frac{3d}{2}$$

Para O2:

$$\frac{1}{-d} = \frac{1}{d} + \frac{1}{p2} \rightarrow p'2 = -\frac{d}{2}$$

$$\frac{3d}{2} : -\frac{d}{2} = \frac{3d}{2} \times -\frac{2}{d} = -3$$

Questão 33

[E]

Resolução:

Primeiramente devemos calcular a distância focal:

$$V = \frac{1}{f} \rightarrow 5 = \frac{1}{f} \rightarrow f = 0,2m = 20cm$$

Agora, com $A = 4$ e $f = 20cm$, temos que a distância entre o olho da boneca e o centro óptico da lente é:

$$A = \frac{f}{f-p} \rightarrow 4 = \frac{20}{20-p} \rightarrow 20-p = 5 \rightarrow p = 15cm$$

Questão 34

[C] Resolução: Como em um espelho plano o objeto e a imagem são simétricos, a imagem é: virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto.

Questão 35

[D] Resolução: A lâmpada L3 projeta no anteparo uma figura idêntica à projetada pela lâmpada L1. Isso ocorre devido à simetria de L3 e L1 com relação ao triângulo recortado na máscara central.

A lâmpada extensa L2, por sua vez, pode ser caracterizada como uma associação de lâmpadas puntiformes dispostas verticalmente. Raciocinando-se dessa forma, cada uma dessas pequenas lâmpadas projeta no anteparo uma figura triangular. A reunião de todas essas figuras determina um quadrilátero.

As figuras projetadas no anteparo por L1, L2 e L3 têm o formato esboçado da letra D.

MATEMÁTICA

Questão 36

[C]

Resolução:

-Das 200 pessoas do estudo, tem-se que 180 apresentamos antígenos A, B ou ambos. Seja x o número de pessoas que possuem os dois antígenos, A e B.

- Para descobrir a intersecção, faz-se $x+100-x+110-x=180$

-Encontra-se $x=30$, sendo o conjunto A $100-x$, tem-se que o número de pessoas que possuem apenas o antígeno A é 70.

Questão 37

[C]

Resolução:

Considerando x , o número de crianças que tomaram as duas vacinas, tem-se:

→ Crianças que vacinaram apenas contra sarampo:

$$183 - x$$

→ Crianças que receberão apenas a vacina Sabin:

$$161 - x$$

Para o total de crianças da creche, tem-se:

$$\begin{aligned} 30 + 183 - x + x + 161 - x &= 276 \\ 374 - x &= 276 \\ x &= 98 \end{aligned}$$

Questão 38

[A]

Resolução:

Por diagrama de Venn, tem-se que :

Deve-se achar a intersecção de A e B, logo, por propriedades dos conjuntos:

$$(\text{Consumidores de A}) - (\text{Intersecção}) + (\text{Consumidores de B}) - (\text{Intersecção}) + (\text{Intersecção}) = 970 - 319$$

$$\text{Logo: } 651 = 525 + 250 - x$$

$$x = 124$$

Questão 39

[E]

Resolução:

Essa questão caracteriza-se por ser um conjunto, o qual é um dos assuntos da matemática que é uma coleção de elementos. A relação básica entre um objeto e o conjunto é a relação de pertinência: quando um objeto x é um dos elementos que compõem o conjunto A, dizemos que x pertence a A. De acordo com o enunciado e observando as particularidades desses conjuntos:

F : conjunto das pessoas que foram à festa de inauguração.

E : conjunto dos amigos de Eduardo.

M : conjunto dos melhores amigos de Eduardo.

Temos que a construção correta do diagrama é a da alternativa E.

Questão 40

[C]

Resolução:

Com base nos dados do enunciado, tem-se:

→ Quantidade de pessoas que utilizam apenas o serviço de hotel para cães:

$$22 - 7 - 7 - 4 = 4$$

Assim, o número de pessoas que não utilizam os serviços de hotel para cães é:

$$\begin{aligned} 50 - 4 - 7 - 7 - 4 &= \\ 50 - 22 &= \\ 28 \end{aligned}$$